Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.
Các đính chính và điều kiện đã duyệt được ghi trong lời giải; PDF gốc được giữ.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Đo chiều cao (tính bằng cm) của 500 học sinh trong một trường THPT ta thu được kết quả như sau:

Chiều cao	$[150;154)$	$[154;158)$	$[158;162)$	$[162;166)$	$[166;170)$
Số học sinh	25	50	200	175	50

Giá trị đại diện của nhóm $[162;166)$ là

A. 162. **B.** 164. **C.** 166. **D.** 4.

Lời giải

Ta có bảng sau

Lớp chiều cao	Giá trị đại diện	Số học sinh
$[150;154)$	152	25
$[154;158)$	156	50
$[158;162)$	160	200
$[162;166)$	164	175
$[166;170)$	168	50

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tìm hiểu thời gia xem tivi trong tuần trước (đơn vị: giờ) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (giờ)	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)
Số học sinh	8	16	4	2	2

Giá trị đại diện của nhóm $[20;25)$ là

A. 22,5. **B.** 23. **C.** 20. **D.** 5.

Lời giải

Giá trị đại diện của nhóm $[20;25)$ là $\dfrac{20+25}{2}=22,5$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	$[9,5;12,5)$	$[12,5;15,5)$	$[15,5;18,5)$	$[18,5;21,5)$	$[21,5;24,5)$
Số học sinh	3	12	15	24	2

Có bao nhiêu học sinh truy cập Internet mỗi buổi tối có thời gian từ 18,5 phút đến dưới 21,5 phút?

A. 24. **B.** 15. **C.** 2. **D.** 20.

Lời giải

Số học sinh truy cập Internet mỗi buổi tối có thời gian từ 18,5 phút đến dưới 21,5 phút là 24.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là

A. $[40;60)$. **B.** $[20;40)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[80;100)$.

Lời giải

Mốt M_0 chứa trong nhóm $[40;60)$

PHẦN I · CÂU 5

MTM đính chính độ dài lớp trong lời giải: 60 − 40 = 20; giữ đáp án 52.

Câu 5: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Mốt của mẫu số liệu trên là

A. 42. **B.** 52. **C.** 53. **D.** 54.

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Lời giải MTM đính chính độ dài lớp. Chọn B.

Nhóm chứa mốt là [40;60), nên đầu mút trái 40, đầu mút phải 60 và độ dài 60 − 40 = 20.

Tần số nhóm mốt 12; hai nhóm kề 9 và 10.

$$M_0 = 40 + \frac{12-9}{(12-9)+(12-10)}(60-40)$$

$$= 40 + \frac{3}{5}\cdot 20 = 52.$$

Trong nguồn, hệ số (60 − 20) là lỗi ghi độ dài lớp; bản MTM sửa đúng (60 − 40).

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu trên là

A. $[40;60)$. **B.** $[20;40)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[80;100)$.

Lời giải

Ta có: $n = 42$

Nên trung vị của mẫu số liệu trên là $Q_2 = \dfrac{x_{21} + x_{22}}{2}$

Mà $x_{21}, x_{22} \in [40;60)$

Vậy nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu trên là nhóm $[40;60)$

PHẦN I · CÂU 7

MTM đính chính lời giải: nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là [20;40), chọn B; nguồn tô A và kết luận nhầm [40;60). Các phương án câu hỏi giữ nguyên.

Câu 7: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

A. $[40;60)$. **B.** $[20;40)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[80;100)$.

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

Lời giải MTM đính chính. Chọn B.

Cỡ mẫu n = 42; nửa mẫu bên trái gồm 21 giá trị, trung vị của nửa này là x_{11}.

Tần số tích lũy đến nhóm [0;20) bằng 5, đến nhóm [20;40) bằng 14.

Vì $5 < 11 \le 14$, Q_1 thuộc nhóm [20;40). Nguồn tô A và kết luận [40;60) không đúng.

PHẦN I · CÂU 8

MTM đính chính lỗi chữ trong lời giải: tứ phân vị thứ ba, không phải tứ phân vị thứ nhất. Khóa C giữ nguyên.

Câu 8: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là

A. $[40;60)$. **B.** $[20;40)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[80;100)$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Lời giải MTM đính chính lỗi chữ. Chọn C.

Cỡ mẫu n = 42; nửa mẫu bên phải gồm các vị trí 22 đến 42, trung vị nửa này ở vị trí 32.

Tần số tích lũy đến nhóm [40;60) bằng 26, đến nhóm [60;80) bằng 36.

Vì $26 < 32 \le 36$, tứ phân vị thứ ba Q_3 thuộc nhóm [60;80).

Nguồn gọi nhầm "tứ phân vị thứ nhất" và ghi x_{33}; sửa thành tứ phân vị thứ ba, x_{32}. Đáp án C giữ nguyên.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. $[7; 9)$. **B.** $[9; 11)$. **C.** $[11; 13)$. **D.** $[13; 15)$.

Lời giải

Bảng tần số ghép nhóm theo giá trị đại diện là

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Giá trị đại diện	6	8	10	12	14
Số ngày	2	7	7	3	1

Số trung bình: $\bar{x} = \dfrac{2.6 + 7.8 + 7.10 + 3.12 + 1.14}{20} = 9,4$

PHẦN I · CÂU 10

MTM đính chính đánh dấu đáp án trong lời giải: trung vị thuộc [9;11), chọn B. Nguồn tô C mặc dù lập luận nêu [9;11).

Câu 10: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. $[7; 9)$. **B.** $[9; 11)$. **C.** $[11; 13)$. **D.** $[13; 15)$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Lời giải MTM đính chính phần đánh dấu. Chọn B.

Cỡ mẫu n = 20; các tần số tích lũy là 2; 9; 16; 19; 20.

Hai vị trí 10 và 11 đều thuộc nhóm [9;11), nên trung vị nằm trong nhóm này.

$M_e = 9 + \frac{10-9}{7}\cdot 2 = \frac{65}{7} \in [9;11).$

Nguồn tô C nhưng lời giải đã nêu nhóm [9;11); bản MTM chọn B.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Mốt của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. $[7;\ 9)$. **B.** $[9;\ 11)$. **C.** $[11;\ 13)$. **D.** $[13;\ 15)$.

Lời giải

Có 2 nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên đó là $[7;\ 9)$ và $[9;\ 11)$, do đó:

Xét nhóm $[7;\ 9)$ ta có:

$$M_0 = 7 + \frac{7-2}{(7-2)+(7-7)}(9-7) = 9$$

Xét nhóm $[9;\ 11)$ ta có:

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

$$M_0' = 9 + \frac{7-7}{(7-7)+(7-3)}(11-9) = 9$$

Vậy mốt của mẫu số liệu là 9.

PHẦN I · CÂU 12

MTM đính chính chỉ số xếp mẫu trong lời giải: nhóm [9;11) bắt đầu tại x10, không trùng x9 của nhóm trước. Khóa B giữ nguyên.

Câu 12: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gần nhất với giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

A. 10. **B.** 11. **C.** 12. **D.** 13.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Lời giải MTM đính chính chỉ số xếp mẫu. Chọn B.

Gọi $x_1, x_2, \ldots, x_{20}$ là các giá trị được xếp theo thứ tự không giảm.

x_1, x_2 thuộc $[5;7)$; $x_3, \ldots, x_9$ thuộc $[7;9)$; $x_{10}, \ldots, x_{16}$ thuộc $[9;11)$; x_{17}, x_{18}, x_{19} thuộc $[11;13)$; x_{20} thuộc $[13;15)$.

Vị trí tính Q_3 bằng $3n/4 = 15$. Nhóm chứa Q_3 là $[9;11)$, tần số 7, tích lũy trước nhóm 9.

$$Q_3 = 9 + \frac{15-9}{7}\cdot 2 = \frac{75}{7} \approx 10{,}714.$$

Trong các giá trị 10; 11; 12; 13, giá trị gần nhất là 11. Khóa B giữ nguyên.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

MTM đính chính lời giải và khóa b,d: cả hai Sai. Trung bình bằng 965/6 cm; trung vị bằng 3845/24 cm. Các phát biểu gốc giữ nguyên.

Câu 1: Khảo sát chiều cao của học sinh lớp 11C1, thu được bảng số liệu ghép nhóm như sau

Khoảng chiều cao (cm)	$[150; 155)$	$[155; 160)$	$[160; 165)$	$[165; 170)$	$[170; 175)$
Số học sinh	7	15	12	8	3

a) Lớp 11C1 có 43 học sinh.

b) Chiều cao trung bình của học sinh 11C1 thuộc khoảng $(161; 162)$.

c) Số học sinh có chiều cao không dưới 160cm là 22 học sinh.

d) Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $\frac{961}{6}$ cm.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Lời giải MTM đính chính. Khóa: a) Sai; b) Sai; c) Sai; d) Sai.

a) Số học sinh lớp 11C1 là 7 + 15 + 12 + 8 + 3 = 45, khác 43.

b) Các giá trị đại diện là 152,5; 157,5; 162,5; 167,5; 172,5.

$$\bar{x} = \frac{7\cdot 152{,}5 + 15\cdot 157{,}5 + 12\cdot 162{,}5 + 8\cdot 167{,}5 + 3\cdot 172{,}5}{45}$$

$= \frac{965}{6} \approx 160{,}833$ cm, không thuộc khoảng (161;162).

c) Số học sinh có chiều cao không dưới 160 cm là 12 + 8 + 3 = 23, khác 22.

d) Vị trí n/2 = 22,5 thuộc nhóm [160;165); tần số tích lũy trước nhóm là 22, tần số nhóm là 12.

$$M_e = 160 + \frac{22{,}5 - 22}{12}\cdot 5 = \frac{3845}{24} \neq \frac{961}{6} \text{ cm.}$$

Giữ các phát biểu gốc; chỉ sửa khóa và lời giải sai của b, d.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Điểm kiểm tra giữa học kì 1 của lớp 11A1 được thống kê như bảng dưới:

Khoảng điểm	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10]$
Số học sinh	3	5	10	6	2

a) Cỡ mẫu của số liệu là $n = 25$.

b) Nhóm chứa mốt của số liệu là $[7;8)$.

c) Số học sinh đạt điểm khá (từ 8 điểm trở lên) là 18.

d) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là: $Q_1 = 6,7$

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lời giải MTM, bổ sung phép tính còn thiếu ở d. Khóa: a) Sai; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng.

a) Cỡ mẫu n = 3 + 5 + 10 + 6 + 2 = 26, khác 25.

b) Nhóm có tần số lớn nhất 10 là [7;8), nên đây là nhóm chứa mốt.

c) Số học sinh đạt từ 8 điểm trở lên là 6 + 2 = 8, khác 18.

d) Cỡ mẫu n = 26. Nửa dưới gồm các vị trí 1 đến 13, trung vị là vị trí 7 thuộc nhóm [6;7).

Vị trí tính tứ phân vị thứ nhất là 6,5. Tần số tích lũy trước nhóm bằng 3, tần số nhóm 5, độ dài nhóm 1.

$$Q_1 = 6 + \frac{6{,}5 - 3}{5}\cdot 1 = 6{,}7.$$

Vậy d) Đúng; khóa gốc được giữ, bổ sung bước tính số cuối mà nguồn chưa viết.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 3

MTM đính chính nhãn ở ý c: chiều cao trung bình của các cây và đơn vị mét; làm tròn đến hàng phần mười. Giá trị 7,9 trong phát biểu giữ nguyên, không sửa nhiễu thành giá trị đúng. Bản gốc vẫn được lưu.

Câu 3: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thống kê chiều cao của 35 cây bạch đàn trong rừng, ta có bảng số liệu sau:

Khoảng chiều cao (m)	$[6,5;\ 7,0)$	$[7,0;\ 7,5)$	$[7,5;\ 8,0)$	$[8,0;\ 8,5)$
Số cây	6	15	11	3

a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu là 35.

b) Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu là $[7,5;8,0)$.

c) Chiều cao trung bình của các cây là 7,9 m (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

d) Mốt của mẫu số liệu là $7,35$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Lời giải MTM. Khóa: a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Đúng.

a) Cỡ mẫu n = 6 + 15 + 11 + 3 = 35.

b) Vị trí trung vị 18 thuộc nhóm [7,0;7,5), do tần số tích lũy là 6 rồi 21.

c) Dữ liệu đang thống kê chiều cao cây; bản MTM sửa nhãn đối tượng và đơn vị, giữ giá trị nhiễu 7,9 m.

$$\bar{x} = \frac{6\cdot 6{,}75 + 15\cdot 7{,}25 + 11\cdot 7{,}75 + 3\cdot 8{,}25}{35} = \frac{1037}{140}$$

Làm tròn đến hàng phần mười được 7,4 m, không bằng 7,9 m.

d) Nhóm chứa mốt là [7,0;7,5).

$$M_0 = 7 + \frac{15-6}{(15-6)+(15-11)}\cdot 0{,}5 = \frac{191}{26} \approx 7{,}35.$$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 4

MTM đính chính khóa b,c: Sai. Chỉ có 9 lần thuộc [70,8;71,8]; bảng ghép nhóm nêu trong c là một phát biểu sai được giữ, không sửa nhiễu. Ý d được Thành duyệt: tính mốt ghép nhóm từ dữ liệu gốc, dùng các khoảng ở c và làm tròn đến mét; Đúng.

Câu 4: Anh An ghi lại cự li 30 lần ném lao của mình ở bảng sau (đơn vị: mét):

72,1	72,9	70,2	70,9	72,2	71,5	72,5	69,3	72,3	69,7
72,3	71,5	71,2	69,8	72,3	71,1	69,5	72,2	71,9	73,1
71,6	71,3	72,2	71,8	70,8	72,2	72,2	72,9	72,7	70,7

a) Cự li trung bình của mỗi lần ném là 72,3 (m).

b) Số lần ném của anh An cự li [70,8;71,8] là 10

c) Tổng hợp lại kết quả ném của anh An vào bảng tần số ghép nhóm ta được bảng sau:

Cự li (m)	[69,2;70)	[70;70,8)	[70,8;71,6)	[71,6;72,4)	[72,4;73,2)
Số lần	4	2	9	10	5

Khi đó cự li trung bình mỗi lần ném từ bảng tần số ghép nhóm trên là 71,5m.

d) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm từ 30 lần ném trên, theo các khoảng ở ý c và làm tròn đến hàng đơn vị, bằng 72 m.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Lời giải MTM đính chính. Khóa: a) Sai; b) Sai; c) Sai; d) Đúng.

a) Tổng 30 cự li là 2146,9 m.

$\bar{x} = \frac{2146,9}{30} = \frac{21469}{300} \approx 71,5633$ m, khác 72,3 m.

b) Các cự li trong [70,8;71,8] là 70,8; 70,9; 71,1; 71,2; 71,3; 71,5; 71,5; 71,6; 71,8. Có 9 lần, không phải 10.

c) Đếm từ dữ liệu gốc, các tần số theo năm khoảng ở c là 4; 2; 7; 12; 5. Bảng 4; 2; 9; 10; 5 trong phát biểu c là sai và được giữ làm nhiễu.

Ngay cả nếu dùng bảng nêu trong phát biểu c:

$\bar{x} = \frac{69,6\cdot 4 + 70,4\cdot 2 + 71,2\cdot 9 + 72\cdot 10 + 72,8\cdot 5}{30}$

$= \frac{1072}{15} \approx 71,4667$ m, không bằng 71,5 m.

d) Theo đính chính được Thành duyệt, dùng mốt ghép nhóm của dữ liệu gốc, theo các khoảng ở c và làm tròn đến mét.

Nhóm mốt [71,6;72,4) có tần số 12; hai nhóm kề có tần số 7 và 5.

$M_0 = 71,6 + \frac{12-7}{(12-7)+(12-5)}\cdot 0,8 = \frac{1079}{15}$

$M_0 \approx 71,9333$ m, làm tròn đến hàng đơn vị được 72 m: Đúng.

Không đồng nhất mốt ghép nhóm với cực đại quan sát 73,1 m hoặc mốt của dữ liệu thô 72,2 m.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Thời gian (phút) đọc sách mỗi ngày của một số học sinh được cho trong bảng sau

Thời gian (phút)	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$
Số học sinh	3	10	12	15	20

Xác định trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm *(làm tròn kết quả đến hàng phần mười).*

Lời giải

Trả lời: 26,7

Cỡ mẫu là $n = 3+10+12+15+20 = 60$.

Ta có: $\frac{n}{2} = 30$.

Mà $cf_3 = 25 < 30 < cf_4 = 40$. Suy ra nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 30.

Xét nhóm 4 là nhóm $[25;30)$ có $r = 25$; $d = 5$, $n_4 = 15$; và nhóm 3 có $cf_3 = 25$.

Vậy trung vị của mẫu số liệu là:

$M_e = 25 + \frac{30-25}{15}.5 \approx 26,7$.

PHẦN III · CÂU 2

MTM đính chính phần làm tròn trong lời giải: dừng ở 7,86 theo yêu cầu hàng phần trăm, bỏ xấp xỉ tiếp thành 8. Đáp án 7,86 giữ nguyên.

Câu 2: Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gần nhất với giá trị nào trong các giá trị dưới đây? *(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lời giải MTM đính chính phần làm tròn. Trả lời: 7,86.

Cỡ mẫu n = 20; n/4 = 5. Nhóm chứa Q_1 là [7;9), có tần số 7 và tích lũy trước nhóm bằng 2.

$Q_1 = 7 + \frac{5-2}{7}\cdot 2 = \frac{55}{7} = 7,857142\ldots$

Làm tròn đến hàng phần trăm được 7,86 triệu đồng. Không tiếp tục làm tròn thành 8.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 3

MTM đính chính dấu bằng trong lời giải: giá trị chính xác 85/11 xấp xỉ 7,73 theo yêu cầu làm tròn.

Câu 3: Điểm kiểm tra 15 phút của 36 học sinh lớp 11A được cho bởi bảng tần số ghép nhóm sau:

Nhóm điểm	Tần số
$[1;3)$	3
$[3;5)$	2
$[5;7)$	10
$[7;9)$	14
$[9;11)$	7
	$n=36$

Mốt của bảng ghép lớp trên là giá trị nào sau? *(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Lời giải MTM đính chính dấu xấp xỉ. Trả lời: 7,73.

Nhóm mốt [7;9) có tần số 14; hai nhóm kề có tần số 10 và 7. Độ dài lớp là 2.

$$M_0 = 7 + \frac{14-10}{(14-10)+(14-7)}\cdot 2$$

$$= \frac{85}{11} = 7{,}727272\ldots \approx 7{,}73.$$

Theo yêu cầu đề, làm tròn đến hàng phần trăm. Dùng dấu xấp xỉ trước 7,73, không ghi bằng giá trị chính xác.

PHẦN III · CÂU 4

MTM đính chính lời giải và đáp án: không có yêu cầu làm tròn; 10Q3 bằng 1653,125, không phải 1653.

Câu 4: Bảng số liệu ghép nhóm cho biết chiều cao của 50 học sinh lớp 11*A*

Khoảng chiều cao	[145;150)	[150;155)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)
Số học sinh	3	7	12	15	8	5

Tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu. Tính giá trị của biểu thức $Q_3.10$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Lời giải MTM đính chính. Trả lời: 1653,125.

Tần số tích lũy theo thứ tự sáu nhóm: 3; 10; 22; 37; 45; 50.

Cỡ mẫu n = 50; 3n/4 = 37,5. Nhóm chứa Q_3 là [165;170), tần số 8, tích lũy trước nhóm 37.

$$Q_3 = 165 + \frac{37{,}5 - 37}{8}\cdot 5 = 165 + \frac{5}{16} = 165{,}3125.$$

$$10Q_3 = 1653{,}125 = \frac{13225}{8}.$$

Đề không yêu cầu làm tròn, nên khóa 1653 và bước làm tròn trong nguồn được sửa; không chấp nhận 1653 thay giá trị chính xác.

PHẦN III · CÂU 5

Bản MTM căn lại đúng sáu hàng bảng ghép nhóm/tần số/tích lũy. Dữ liệu câu hỏi và đáp án 2,5 giữ nguyên.

Câu 5: Thời gian (đơn vị giờ) sử dụng mạng xã hội trung bình một ngày của 40 học sinh được thống kê trong bảng sau:

Thời gian (giờ)	[0;1)	[1;2)	[2;3)	[3;4)	[4;5)	[5;6)
Số học sinh	6	8	12	8	4	2

Tìm trung vị của mẫu dữ liệu trên.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Lời giải MTM, bảng tần số tích lũy đã căn đúng hàng. Trả lời: 2,5.

Cỡ mẫu n = 40; vị trí trung vị n/2 = 20. Tích lũy trước nhóm [2;3) là 14; tần số nhóm 12, độ dài nhóm 1.

$$M_e = 2 + \frac{20 - 14}{12}\cdot 1 = \frac{5}{2} = 2{,}5 \text{ giờ}.$$

Mỗi khoảng, tần số và tần số tích lũy được đối chiếu trong bảng dưới; dữ liệu câu hỏi gốc giữ nguyên.

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
[0;1)	6	6
[1;2)	8	14
[2;3)	12	26
[3;4)	8	34
[4;5)	4	38
[5;6)	2	40

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thống kê chiều cao (mét) của 35 cây bạch đàn trong rừng, ta có bảng số liệu sau:

Khoảng chiều cao (m)	$[6,5;\ 7,0)$	$[7,0;\ 7,5)$	$[7,5;\ 8,0)$	$[8,0;\ 8,5)$
Số cây	6	15	11	3

Tính chiều cao trung bình của 35 cây bạch đàn trên. *(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*

Lời giải

Trả lời: 7,41

Giá trị đại diện của mỗi nhóm số liệu là *trung bình cộng* của hai đầu mút.

Ta có bảng tần số ghép nhóm theo giá trị đại diện của mỗi nhóm:

Nhóm	$[6,5;\ 7,0)$	$[7,0;\ 7,5)$	$[7,5;\ 8,0)$	$[8,0;\ 8,5)$
Giá trị đại diện	$6,75$	$7,25$	$7,75$	$8,25$
Tần số	6	15	11	3

Chiều cao trung bình của 35 cây bạch đàn là:

$$\overline{x}=\frac{6.6,75+15.7,25+11.7,75+3.8,25}{35}\approx 7,41(m).$$